

De la base de datos a las formulas

Caso práctico: ventas, comisiones y descuentos de un equipo de vendedores

Esta guía es para quienes ya conocen lo básico de Excel y quieren dar el siguiente paso: registrar datos correctamente y usarlos con fórmulas y funciones. Cada tema trae 2 o 3 ejemplos guiados y después ejercicios para practicar solos, con datos que ustedes mismos crean.

Antes de empezar: la base de datos

Recordatorio rápido de las reglas de oro para registrar datos en Excel:

- Un registro (una fila) por dato: cada venta, cada persona, cada producto en su propia fila.
- Un solo dato por columna: no mezclar, por ejemplo, cantidad y producto en la misma celda.
- Sin filas ni columnas vacías en medio de la tabla: eso rompe las fórmulas y las tablas.

Vamos a trabajar todo este taller con la misma base de datos: las ventas de un pequeño equipo de vendedores. Regístrenla así en una hoja nueva:

	A	B	C	D	E
1	Vendedor	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total, Venta
2	Ana	Camisa	5	\$12.00	?
3	Carlos	Pantalón	3	\$20.00	?
4	Ana	Zapatos	2	\$35.00	?
5	Luis	Camisa	8	\$12.00	?
6	Carlos	Zapatos	1	\$35.00	?
7	Marta	Pantalón	4	\$20.00	?

Tema 1 · Formula vs. Función

Una fórmula es una operación que ustedes arman con símbolos matemáticos (+, -, *, /), como multiplicar dos celdas. Una función es una operación que ya viene lista dentro de Excel, con un nombre (SUMA, PROMEDIO, etc.) y que ustedes solo tienen que "llenar" con los datos.

Ejemplo 1: una fórmula para calcular el Total Venta

En la columna E vamos a calcular el total de cada venta multiplicando Cantidad x Precio Unitario. Esto es una FORMULA porque la construyen ustedes con el símbolo *.

Celda E2: =C2*D2

Multiplica la cantidad por el precio unitario de esa fila.

Copien esa fórmula hacia abajo (arrastrando desde la esquina de la celda) hasta la fila 7, para completar el Total Venta de las 6 filas.

Ejemplo 2: una función para sumar toda la columna

Ahora, en una celda aparte (por ejemplo, E9), usen la FUNCION SUMA para sumar toda la columna Total Venta de una sola vez, en lugar de escribir E2+E3+E4+E5+E6+E7:

Celda E9: =SUMA(E2:E7)

SUMA es una función: ya trae la lógica de sumar un rango completo.

Mini-ejercicio

1. Miren las dos celdas que acaban de crear (E2 y E9). Escriban con sus palabras cual es formula y cual es función, y por qué.

- En una celda vacía, escriban una fórmula (no función) que reste el Precio Unitario de Ana en la fila 3 menos el de Carlos en la fila 2.

Tema 2 · Funciones básicas: SUMA, PROMEDIO, MIN, MAX

Con la columna Total Venta (E2:E7) ya calculada, podemos resumir toda la información en 4 datos clave.

Ejemplo: resumen de ventas

Celda E9: =SUMA(E2:E7)

Total vendido por todo el equipo.

Celda E10: =PROMEDIO(E2:E7)

Promedio de venta por registro.

Celda E11: =MIN(E2:E7)

La venta más baja registrada.

Celda E12: =MAX(E2:E7)

La venta más alta registrada.

El resultado debería verse así:

Indicador	Valor
Total vendido	\$401.00
Promedio por venta	\$66.83
Venta mínima	\$35.00
Venta máxima	\$96.00

Ejercicios

- Creen su propia mini base de datos (5 o 6 filas) con un tema libre: gastos de la semana, notas de exámenes, o inventario de un negocio. Debe tener al menos una columna numérica.
- Calculen, con funciones, el total, el promedio, el mínimo y el máximo de esa columna numérica.
- Agreguen 2 filas nuevas de datos y verifiquen que el total, el promedio, el mínimo y el máximo se actualizan solos.

Tema 3 · SUMAR.SI y PROMEDIO.SI

Estas funciones suman o promedian solo las filas que cumplen una condición, en vez de toda la columna.

Ejemplo 1: total vendido por un vendedor específico

¿Cuánto vendió Ana en total, sumando sus dos filas (la 2 y la 3)?

Celda E14: =SUMAR.SI(A2:A7;"Ana";E2:E7)

Busca "Ana" en la columna A y suma su Total Venta (columna E). Resultado: \$130.00.

Ejemplo 2: promedio de venta de un producto específico

¿Cuál es el promedio de venta de "Camisa" (filas 2 y 5)?

Celda E15: =PROMEDIO.SI(B2:B7;"Camisa";E2:E7)

Busca "Camisa" en la columna B y promedia su Total Venta. Resultado: \$78.00.

Ejercicios

- Usando la tabla de vendedores, calculen cuanto vendió Carlos en total con SUMAR.SI.

2. Calculen el promedio de venta del producto "Pantalón" con PROMEDIO.SI.
3. En la base de datos que crearon en el Tema 2, inventen una condición (por ejemplo, un día de la semana, una categoría o una persona) y usen SUMAR.SI o PROMEDIO.SI para resumir solo esos datos.

Tema 4 · Crear una tabla (Ctrl+T)

Cuando un rango de datos se convierte en "Tabla" de Excel (no una tabla dibujada a mano, sino la función Tabla), se obtienen ventajas automáticas: filtros en cada columna, colores alternados, y lo más importante, si agregan una fila nueva abajo, las fórmulas y el formato se extienden solos.

Ejemplo: convertir el rango A1:E7 en tabla

1. Hacer clic en cualquier celda dentro del rango A1:E7.
2. Presionar Ctrl + T (o ir a Insertar > Tabla).
3. Confirmar que la opción "Mi tabla tiene encabezados" está marcada, y aceptar.

Ahora Excel le puso un formato de colores y flechas de filtro en cada encabezado. Si escriben una fila nueva justo debajo de la última fila de la tabla (fila 8), Excel la incluye automáticamente dentro de la tabla.

Ejercicios

1. Conviertan su base de datos de vendedores en tabla con Ctrl+T.
2. Agreguen una fila nueva (un vendedor y una venta más) justo debajo de la tabla y verifiquen que el formato de tabla se extiende solo.
3. Prueben los filtros: usen la flecha del encabezado "Vendedor" para mostrar solo las ventas de una persona.

Tema 5 · Referencia absoluta (\$)

Cuando copiamos una fórmula hacia abajo, Excel mueve las referencias solas (de E2 a E3, a E4...). Eso está bien casi siempre, pero si la fórmula necesita usar SIEMPRE la misma celda (por ejemplo, un porcentaje fijo), hay que "congelarla" con el símbolo \$. A eso se le llama referencia absoluta.

Ejemplo: aplicar un descuento fijo a todas las ventas

Supongamos que la empresa da un 5% de descuento por pronto pago en todas las ventas. Ese porcentaje se escribe en una sola celda, por ejemplo H1:

	G	H
1	Descuento pronto pago	5%

Ahora, en la columna F, calculamos el Total con descuento de cada fila usando ese mismo porcentaje de H1 para todas las filas:

Celda F2: =E2*(1-\$H\$1)

El \$ antes de la H y antes del 1 congela esa celda: no importa hacia donde se copie la fórmula, siempre usará H1.

Copien la fórmula desde F2 hacia abajo hasta F7. Si el \$ no estuviera puesto, al copiar la fórmula la referencia a H1 se movería a H2, H3... y como esas celdas están vacías, el resultado saldría mal (o en cero).

Ejercicios

1. Agreguen la celda del 5% de descuento y la columna Total con descuento (F) a su tabla de vendedores, usando referencia absoluta.
2. Cambien el porcentaje en H1 a 10% y observen como se actualizan automáticamente TODOS los totales con descuento sin tocar la fórmula de cada fila.
3. En la base de datos que crearon en el Tema 2, agreguen un valor fijo (una tasa, un impuesto, un bono) en una celda aparte y úsenlo con referencia absoluta en una columna nueva.

Tema 6 · BUSCARV o BUSCARX

Estas funciones buscan un dato en una tabla y traen de vuelta información relacionada. BUSCARV existe desde hace mucho y funciona en cualquier versión de Excel. BUSCARX es más nueva (Excel 365 y Excel 2021 en adelante) y es más flexible. Usen la que tengan disponible en su versión; ambas hacen lo mismo en este ejemplo.

Ejemplo 1: agregar una categoría y una tabla de comisiones

Primero agreguemos una columna G con la categoría de cada vendedor (Junior o Senior), y aparte, una pequeña tabla con el porcentaje de comisión según la categoría:

	A	G
1	Vendedor	Categoría
2	Ana	Junior
3	Carlos	Senior
4	Ana	Junior
5	Luis	Senior
6	Carlos	Senior
7	Marta	Junior

Tabla de comisiones (la escriben aparte, por ejemplo en J1:K3):

	J	K
1	Categoría	Comisión %
2	Junior	3%
3	Senior	5%

Ejemplo 2: traer el porcentaje de comisión con BUSCARV

Celda H2: =BUSCARV(G2;\$J\$2:\$K\$3;2;FALSO)

Busca el valor de G2 (la categoría) en la primera columna de J2:K3, y trae el valor de la columna 2 (Comisión %). FALSO pide una coincidencia exacta.

Si tienen BUSCARX disponible, la fórmula equivalente es:

Celda H2: =BUSCARX(G2;\$J\$2:\$J\$3;\$K\$2:\$K\$3)

Busca G2 dentro de J2:J3 y trae el valor correspondiente de K2:K3.

Noten que la tabla de comisiones (\$J\$2:\$K\$3) está en referencia absoluta: como no cambia de fila en fila, se congela igual que en el Tema 5. Copien la fórmula de H2 hacia abajo hasta H7.

Ejemplo 3: calcular la comisión en dinero

Celda I2: =E2*H2

Multiplica el Total Venta por el porcentaje de comisión para obtener la comisión en dólares.

Ejercicios

1. Completen las columnas Categoría (G), Comisión % (H, con BUSCARV o BUSCARX) y Comisión \$ (I) para las 6 filas de vendedores.
2. Agreguen una nueva categoría a la tabla de comisiones (por ejemplo "Supervisor" con 8%) y un vendedor con esa categoría; verifiquen que la fórmula lo encuentra sin cambiarla.
3. En la base de datos que crearon en el Tema 2, agreguen una columna de categoría y una tabla pequeña de referencia, y usen BUSCARV o BUSCARX para traer un dato relacionado (un precio, un descuento, una región, etc.).

Cierre

Al final de esta sesión cada quien debería tener: su tabla de vendedores completa (con fórmulas, tabla de Excel, referencia absoluta y BUSCARV/BUSCARX) y su propia mini base de datos del Tema 2, ampliada con lo aprendido en cada tema. Guarden ambos archivos: se usarán como base para la siguiente sesión.